

자율 연구 루프의 상태 · 제안하고 평가하고 다시 제안하기

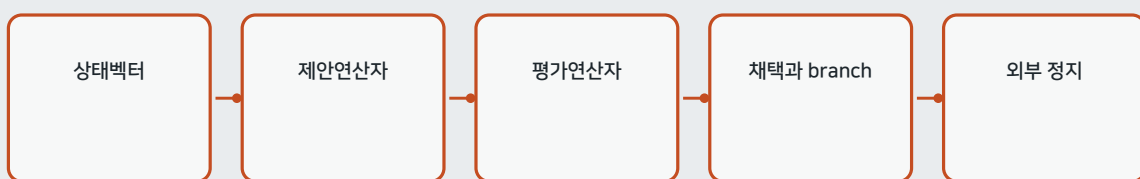
State of an Autonomous Research Loop

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	lab manual revision 31

이번 주 개요 / Week overview

후보·목표·평가·채택·revision으로 이루어진 연구 루프의 실행상태를 정의한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 상태벡터

한 run의 상태는 이론식, 매개변수, 등록잔차, 후보문법, 데이터 판본, 공저자 목록의 tuple이다. 화면에 보이는 답만으로는 같은 상태를 재현할 수 없다.

02. 제안연산자

제안연산자는 가장 큰 잔차와 허용 문법을 받아 다음 수정 하나를 생성한다. 수정은 항 추가, 상수 이동, gate 변경, 보조가설 갱신 중 하나로 원자화한다.

03. 평가연산자

평가는 등록손실, legacy 회귀, 차원·대칭 검사, 계산비용을 순서 있는 벡터로 반환한다. 단일 scalar로 합치지 않아 판정근거를 보존한다.

04. 채택과 branch

지배하는 후보는 main branch에 병합하고 동률·실패 후보는 근거와 함께 격리한다. 격리 branch도 이후 문법개선의 자료이므로 삭제하지 않는다.

05. 외부 정지

루프는 목표를 만족해도 다음 후보를 제안할 수 있다. 운영자는 자원한도 또는 제출시각에 snapshot을 예약하고 이후 출력을 다음 branch에 둔다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$S_r = (T_r, \theta_r, R_r, G_r, D_r, A_r)$$

(2)

$$c_{r+1} = P(S_r)$$

(3)

$$S_{r+1} = U(S_r, E(c_{r+1}))$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun manual, ch. 1

RLP-12 §§1-3

Sandbox onboarding